Lung cancer

GEO DATASET ANALYSIS

Table of Contents

1 Introduction

2 Project information

3 Data acquisition

4 Cell size:
NSCLC and SCLC

5 Histology

6 Contact

Lung cancer

- 폐에 생기는 악성 종양을 일컫는 말로, 원인 중 하나는 흡연이다.

- 크게 생기는 위치에 따라 중심형과 말초형, 치료와 관련해서는 SCLC(소세포성 폐암), NSCLC(비소세포성 폐암)로 나눈다.

- 여기서는 SCLC와 NSCLC, 그리고 병리학적 분류에 따른 생존 곡선과 평균 생존 시간을 분석해 볼 예정이다.

Project information

Data resource: NCBI GEO

Liblaries

- lifelines
- Biopython
- Pandas
- Seaborn
- GEOparse
- Scipy.stats
- scikit_posthocs

Statics

- Mann–Whitney U test
- Kruskal–Wallis test
- Dunn test

Flowchart

1 → Data acquisition

2 → Lifelines
NSCLC vs SCLC

3 → Visualization
NSCLC vs SCLC

4 → Lifelines
Type of lung cancer

5 → Visualization
Type of lung cancer

1

Data acquisition

GEOparse를 이용해 데이터 입수

GSE30219

2

Data preprocessing

필요한 칼럼만 추출

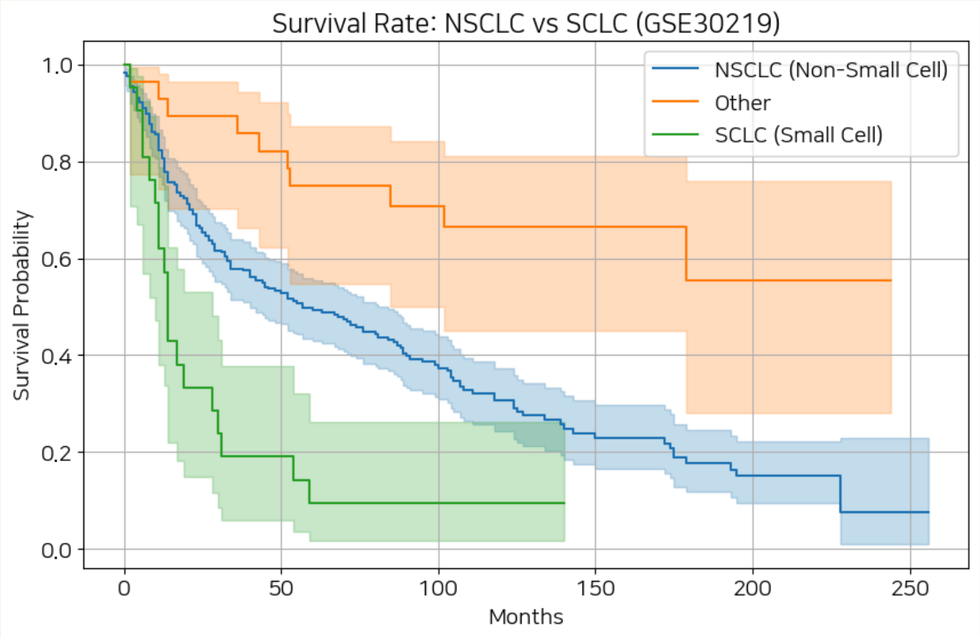
Histology: 암종

Month: 생존 기간

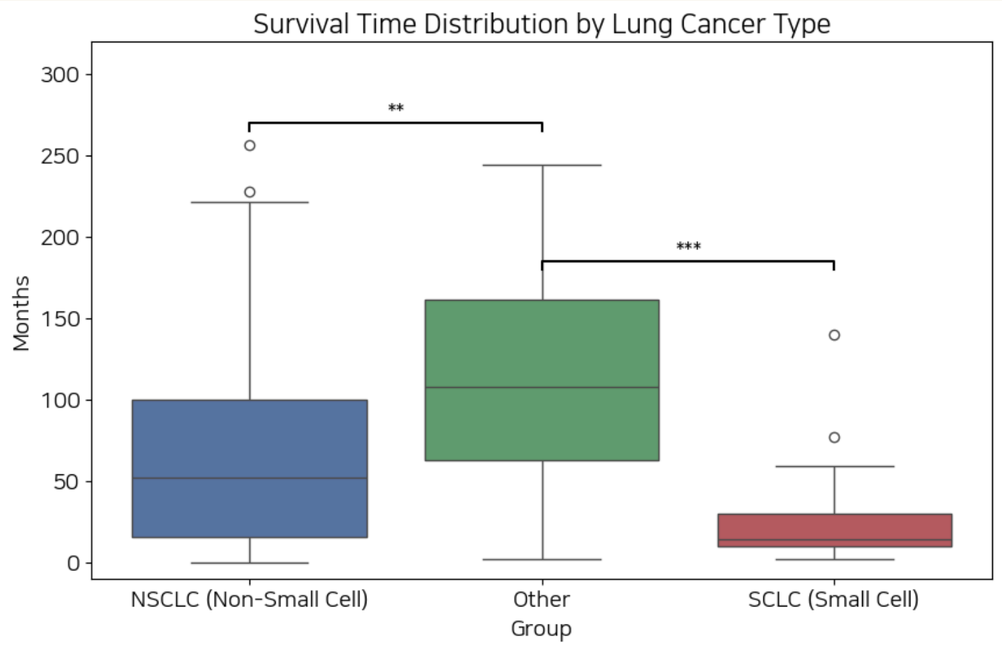
Status: 생존 상태

Lifelines & Boxplot

비소세포성 폐암과 소세포성 폐암간 비교



Lifelines



Boxplot

Cell size: NSCLC and SCLC

Statics

귀무가설: Subtype과 상관 없이 모든 그룹의 생존 기간 분포가 동일하다.
대립가설: 적어도 하나의 Subtype 그룹은 다른 그룹과 생존 기간 분포가 다르다.

Kruskal-Wallis Test

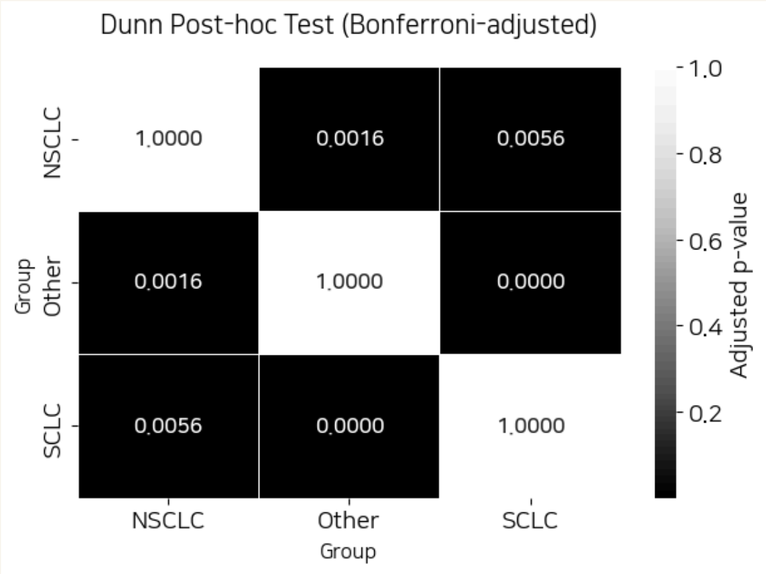
Kruskal-Wallis	P-value
23.8333	$p < 0.05$

적어도 하나의 Subtype 그룹은 다른 그룹과 생존 기간 분포가 다름을 확인,
후속 분석으로 Dunn's test를 진행함.

Kruskal-Wallis Test&Dunn's test

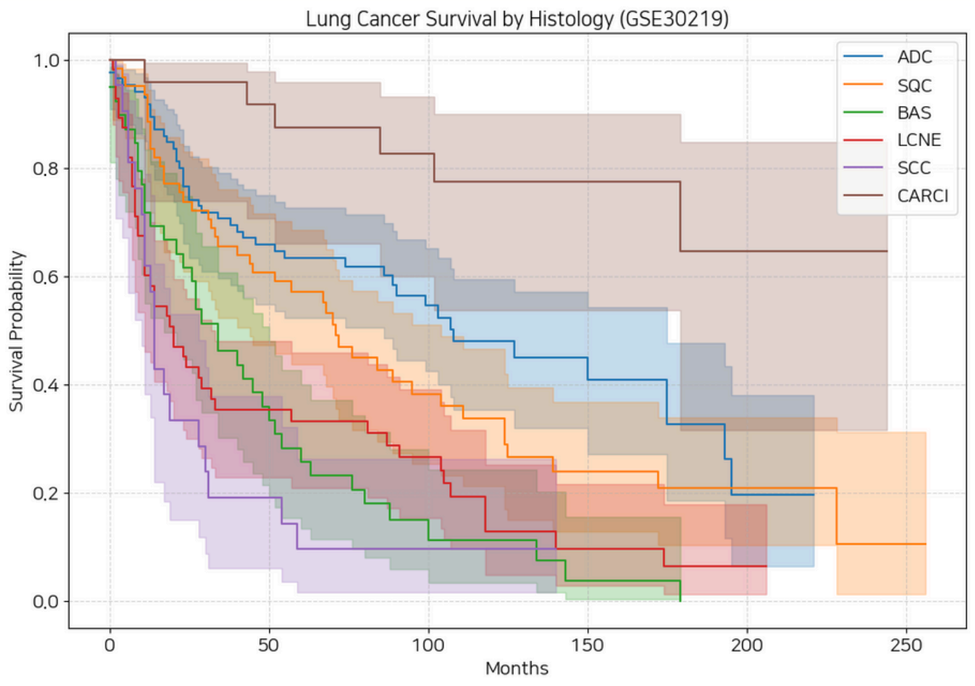
정규성, 등분산성을 위반하여 ANOVA 진행이 불가능, 따라서 비모수검정으로 진행

Dunn's test

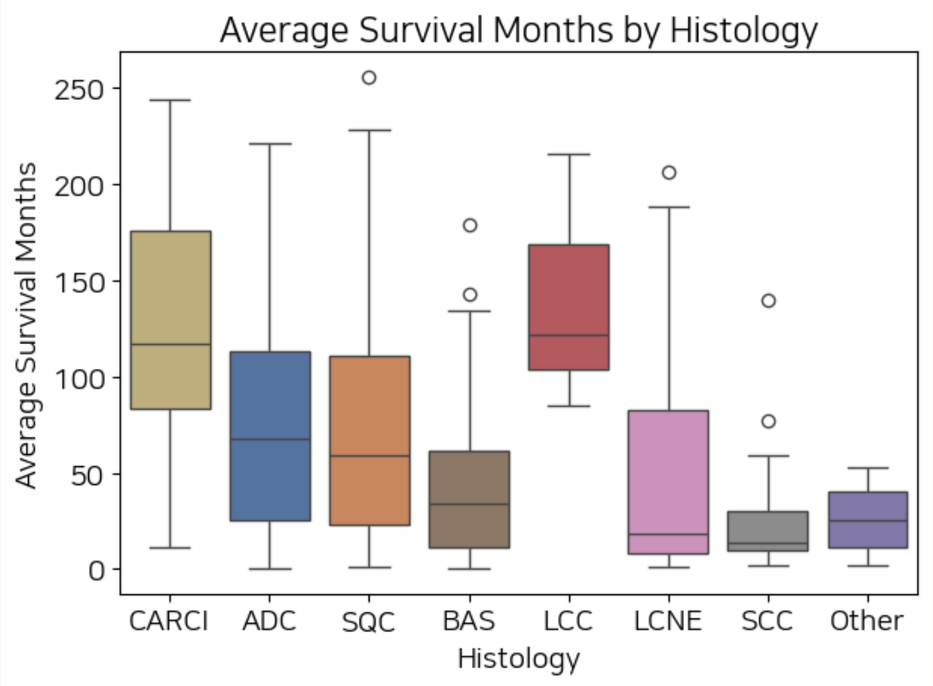


Lifelines & Boxplot

Histology별 비교



Lifelines



Boxplot

Scan to visit my GitHub

Mail

pokemonms@naver.com
blackholekun@gmail.com

Cellular

+82-10-5027-0328

Github

https://github.com/koreanraichu

Blog

https://koreanraichu.tistory.com/